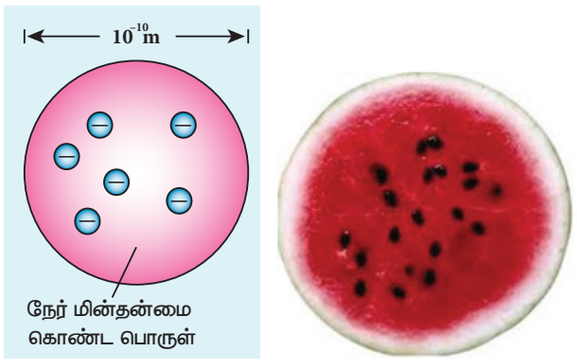
பின்னர் ரூதர்போர்டின் மற்றொரு மாணவரான நீல்ஸ்போர் வெளியிட்ட ஹைட்ரஜன் அணுவிற்கான மாதிரி மற்ற இரு அணு மாதிரிகளை விட வெற்றிகரமாக அமைந்தது. நீல்ஸ் போரின் அணு மாதிரி அணுவின் நிலைத்தன்மையை விளக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் வரி நிறமாலையின் தோற்றத்தினையும் விளக்கியது. இவைதவிர, பிற அணு மாதிரிகளான சாமர்பெல்டு அணு மாதிரி மற்றும் அலை இயக்கவியல் (குவாண்டம் இயக்கவியல்) அணு மாதிரி உள்ளிட்ட அணு மாதிரிகள் இருப்பினும் இந்தப் பகுதியில் (கணிதமுறையில் எளிமையான) அணு மாதிரிகளையே நாம் பார்ப்போம்.

9.3.1 ஜே.ஜே. தாம்சன் மாதிரி (தர்ப்பூசணிப்பழ மாதிரி)

தாம்சன் மாதிரியில் சீரான பரவல் கொண்ட, நேர் மின்துகள்களை உள்ளடக்கிய, ஒருபடித்தான (homogenous) கோளங்களாக அணுக்கள் கருதப்படுகின்றன. ஒரு தர்ப்பூசணிப் பழத்தில் பதிந்துள்ள விதைகளைப் போல (இந்தக் கோளத்தில்) எலக்ட்ரான்கள் எனப்படும் எதிர் மின்துகள் பதிந்துள்ளன. (படம் 9.8 அ மற்றும் ஆ)



படம் 9.8 (அ) அணு (ஆ) தர்ப்பூசணிப் பழம்

அணுக்கள் மின் நடுநிலைத் தன்மை கொண்டவை ஆதலால், ஓர் அணுவிலுள்ள மொத்த நேர் மின்னூட்டமானது மொத்த எதிர் மின்னூட்டத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். இந்த மாதிரியின் படி, அனைத்து மின்துகள்களும் நிலையாக உள்ளன; பண்டைய மின்இயக்கவியல் (classical electrodynamics) கொள்கைப் படி நிலைமின்னியல் அமைப்பு ஒன்றில் சமநிலைப் புள்ளிகள் இருக்க இயலாது (இயன்ஷா தேற்றம்). எனவே அணு சமநிலையில் இருக்க இயலாது. மேலும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் பிற அணுக்களின் நிறமாலை வரிகளின் தோற்றத்தை இந்த மாதிரியால் விளக்க இயலவில்லை.

9.3.2 ரூதர்போர்டு மாதிரி

1911–ல் கெய்கர் மற்றும் மாசுடென் ஆகியோர், அவர்தம் ஆசிரியரான ரூதர்போர்டின் அறிவுரைப்படி, குறிப்பிடத்தக்க செய்முறை ஆய்வு ஒன்றினைச் செய்தனர், அதற்கு தங்க மென்தகட்டினால் ஆல்பா துகள்கள் அடையும் சிதறல் என்று பெயர்.

இந்த ஆய்வின் செய்முறை அமைப்பு படம் 9.9–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. நுண்ணிய துளை கொண்ட, தடிமனான ஈயப் பெட்டி ஒன்றின் உள்ளே ஆல்பா துகள்கள் மூலம் (alpha particle source) (பொலோனியம் போன்றதொரு கதிரியக்கப் பொருள்) வைக்கப்படுகிறது. ஈயப் பெட்டியிலிருந்து வெளியேறும் ஆல்பா துகள்கள் மற்றொரு ஈயத்தகட்டில் இடப்பட்டுள்ள நுண்ணிய துளை வழியே செல்கின்றன. பின்னர், இத்துகள்கள் ஒரு தங்க மென்தகட்டின் மேல் வீழ்கின்றன. இதன் பிறகு, இத்துகள்கள் பல்வேறு கோணங்களில் சிதறல் அடைவது கண்டறியப்பட்டது. சிதறல் அடைந்த ஆல்பா துகள்களைத் திரட்டும் பொருட்டு துத்தநாக சல்பைடு (ZnS) தடவப்பட்ட (0° முதல் 180°வரை) நகர்த்தப்படக் கூடிய திரை ஒன்று உள்ளது. இத்திரையின் மீது ஆல்பா துகள்கள் படும்போது ஏற்படும் ஒளிர்வை நுண்ணோக்கியின் உதவியுடன் கண்டறியலாம்.

ஆல்பா சிதறல் ஆய்வின் அடிப்படையில் ஒரு அணு மாதிரியை ரூதர்போர்டு முன்மொழிந்தார். இந்த ஆய்வில் (நேர்மின் தன்மை கொண்ட) ஆல்பா துகள்கள் தங்க மென் தகட்டிலுள்ள அணுக்களின் மீது விழும்படி செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஆய்வின் முடிவுகளைக் கீழே காணலாம். இதையே படம் 9.10 –இலும் அறியலாம். [ரூதர்போர்டு எதிர்ப்பார்த்தது (அ). ஆய்வின் முடிவில் பெறப்பட்டது (ஆ)]

(அ) பெரும்பாலான ஆல்பா துகள்கள் தங்க மென்தகட்டினால் விலக்கம் அடையாமல் நேராக செல்கின்றன.

(ஆ) சில ஆல்பா துகள்கள் சிறிய கோண அளவே விலக்கம் அடைகின்றன.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 148 19-12-2022 17:33:15